Guia rápido de comandos

RotaExpress · Windows 10/11 com PowerShell, Docker Desktop, kubectl e Minikube

> **Antes de começar**
> Abra o Docker Desktop e espere ficar "running". Abra o PowerShell **dentro da pasta `projeto`** (botão direito → Abrir no Terminal).
> No PowerShell use `curl.exe`, não `curl`. No Ubuntu os comandos são iguais, com `curl`.
> Tempo total estimado: ~20 min de preparação + ~2 min por medição (10 medições ≈ 20–25 min).

1. Ferramentas e cluster

```
docker version
kubectl version --client
minikube version
minikube start -p ops-lab --driver=docker --cpus=3 --memory=3072
minikube profile ops-lab
kubectl config current-context            # deve mostrar ops-lab
kubectl get nodes -o wide                 # STATUS Ready
kubectl apply -f k8s/namespace.yaml
kubectl config set-context --current --namespace=ops-lab
kubectl config get-contexts               # coluna NAMESPACE = ops-lab
minikube addons enable metrics-server
```

2. Imagem

```
docker build -t rotas:1.0 .
docker run -d --rm -p 8000:8000 --name rotas-teste rotas:1.0
curl.exe http://localhost:8000/healthz
curl.exe "http://localhost:8000/api/rota?paradas=9"   # anote calculo_ms
docker logs rotas-teste
docker stop rotas-teste
minikube image load rotas:1.0
minikube image ls                         # procure docker.io/library/rotas:1.0
```

3. Deployment (duas revisões)

```
kubectl apply -f referencia/deployment-v1.yaml
kubectl rollout status deployment/rotas
kubectl get deployment,replicaset,pods
kubectl delete pod -l app=rotas           # o ReplicaSet recria outro
kubectl get pods -o wide
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml      # versão completa
kubectl rollout status deployment/rotas
kubectl rollout history deployment/rotas  # 2 revisões
kubectl describe pod -l app=rotas         # probes, recursos, QoS Burstable
```

4. Service

```
kubectl apply -f k8s/service.yaml
kubectl get service rotas
kubectl get endpointslices -l kubernetes.io/service-name=rotas
kubectl run teste --rm -it --restart=Never --image=busybox:1.36 -- wget -qO-
http://rotas:8000/healthz
```

```
# em um 2º terminal (Ctrl+C para fechar):
kubectl port-forward service/rotas 8080:8000
# navegador: http://localhost:8080  → 9 entregas → Calcular rota
```

5. Falha e rollback

```
kubectl set image deployment/rotas rotas=rotas:1.1
kubectl rollout status deployment/rotas --timeout=60s   # falha: esperado
kubectl get pods                                         # novo em ImagePullBackOff
kubectl describe pod NOME-DO-POD-COM-PROBLEMA
kubectl run teste --rm -it --restart=Never --image=busybox:1.36 -- wget -qO-
http://rotas:8000/healthz
kubectl rollout undo deployment/rotas
kubectl rollout status deployment/rotas
kubectl get pods                                         # 1 Pod, 1/1 Running
kubectl rollout history deployment/rotas
```

6. Teste de carga — piloto e calibração

```
kubectl create configmap carga-script --from-file=carga.js
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome piloto -Replicas 1
```

Resultado do piloto (1 Pod)	O que fazer
Quase tudo teve sucesso	Taxa baixa: aumente TAXA em k8s/job-carga.yaml (ex.: 8) e rode -Nome piloto2.
Quase nada teve sucesso e dropped > 0	Taxa alta para o seu PC: reduza (ex.: 4) e rode -Nome piloto2.
Falhas, mas uma quantidade razoável de sucessos	Bom ponto de partida. Fixe a taxa e não mude mais.

Se mudar a taxa e for usar o `piloto2`, troque `piloto` por `piloto2` na primeira linha de `resultados_modelo.csv` para o script de extração encontrá-lo.

7. Série de 9 medições (ordem do guia)

```
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 3pods-a -Replicas 3
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 1pod-a  -Replicas 1
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 2pods-a -Replicas 2
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 2pods-b -Replicas 2
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 3pods-b -Replicas 3
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 1pod-b  -Replicas 1
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 1pod-c  -Replicas 1
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 2pods-c -Replicas 2
.\scripts\ciclo-medicao.ps1 -Nome 3pods-c -Replicas 3
.\scripts\extrair-resultados.ps1        # gera resultados.csv e resultados\medianas.csv
```

Durante a série

Não reconstrua a imagem, não mude a taxa e **não rode `kubectl apply -f k8s/deployment.yaml`** (voltaria a 1 réplica). Um teste por vez. Teste interrompido não vira zero: renomeie os arquivos dele e repita.

8. Limite do nó, diagnóstico e encerramento

```
kubectl scale deployment/rotas --replicas=6
kubectl get pods                          # alguns Pending
kubectl describe pod NOME-DE-UM-POD-PENDING   # FailedScheduling: Insufficient cpu
kubectl describe node ops-lab             # Allocated resources
kubectl scale deployment/rotas --replicas=1
kubectl get events --sort-by=.lastTimestamp
kubectl delete namespace ops-lab
minikube stop
```

Demonstração ao vivo (≈ 5 min)

Se o professor pedir para mostrar funcionando, com o cluster já preparado:

1. `kubectl get deployment,replicaset,pods,service` — mostra a hierarquia e o Service.
2. `kubectl get endpointslices -l kubernetes.io/service-name=rotas` — o Service enxerga os Pods.
3. `kubectl port-forward service/rotas 8080:8000` e abrir http://localhost:8080 — calcular uma rota.
4. `kubectl delete pod -l app=rotas` e `kubectl get pods` — o Deployment recria o Pod.
5. `kubectl scale deployment/rotas --replicas=3` e `kubectl get pods -o wide` — três cópias.
6. `kubectl logs -l app=rotas --prefix --tail=1` — quanto cada Pod já atendeu.
7. Abrir `resultados\3pods-a.txt` e a planilha — mostrar as métricas e a decisão.

Diagnóstico rápido

Sinal	Onde olhar / causa comum
Pending	describe pod → Events. Falta de CPU/memória (requests) ou regra de agendamento.
ContainerCreating demorado	Imagem baixando, ou ConfigMap carga-script inexistente.
ErrImagePull / ImagePullBackOff	Tag errada ou faltou minikube image load rotas:1.0.
CrashLoopBackOff	kubectl logs POD --previous.
Running mas 0/1	Readiness falhando: describe pod.
Service sem resposta	get endpointslices: selector errado ou nenhum Pod pronto.
Job Failed com resumo	Metas não atingidas (código 99). É resultado válido.
Job sem resumo	Falha de execução. Não é medição; repita.
metrics not available	metrics-server iniciando. Aguarde 1–2 min.
Script .ps1 bloqueado	Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass